الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

استشراف المستقبل التشريعي في تنظيم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود

دراسة تحليلية

إعداد
الدكتور/ فهد هادي حبتور
أستاذ القانون الجنائي
كلية الشريعة والقانون - جامعة تبوك
المملكة العربية السعودية
dr.fahedhabtoor@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/gp4h-vd61

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع استشراف المستقبل التشريعي في تنظيم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بوصفه أحد أكثر مجالات الابتكار التقني تأثيرًا على البنى القانونية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. وتنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تكمن في التحدي المتصاعد الذي تفرضه سرعة وتيرة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي على المنظومات التشريعية الوطنية والدولية، والتي تتسم بطبيعتها بالثبات النسبي مقارنةً بالتحولات التقنية المتسارعة. أي في كيفية تحقيق توازن تشريعي فعّال بين تشجيع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة، واستراتيجية استخدامها في المجال الأمني لا سيما في التنسيق وتبادل الخبرات بين الوحدات المحلية والدولية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود من جهة أخرى، مع مراعاة ضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بالخصوصية، والشفافية، والمسؤولية القانونية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تأصيل مفهوم الاستشراف التشريعي وبيان دوره في صياغة أطر تنظيمية مرنة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي دون الوقوع في فخ الجمود التنظيمي أو الفراغ القانوني. وتعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج الاستنباطي، من خلال تحليل الأدبيات القانونية والتنظيمية الحديثة، ورصد أبرز التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على النظم القانونية التقليدية.

وقسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي والمنهجي لاستشراف المستقبل التشريعي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمبحث الثاني: التحديات الجنائية والحقوقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، والمبحث الثالث: استشراف أطر التعاون الدولي في ضبط الجرائم العابرة للحدود عبر الذكاء الاصطناعي.

وخلصت هذه الدراسة بنتائج وتوصيات، حيث تركزت نتائجها في أن التنظيم القائم على المبادئ العامة، والحوكمة القائمة على المخاطر، والرقابة السابقة واللاحقة، يمثل المدخل الأكثر ملاءمة لتحقيق التوازن بين الابتكار وتحقيق غاية التنبؤ بالجريمة العابرة للحدود مع مراعاة حماية الحقوق. كما تؤكد أن حماية الحقوق لا تعد عائقًا أمام تطور الذكاء الاصطناعي، بل شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة القانونية وضمان استدامة الابتكار.

أما التوصيات، فقد أوصت هذه الدراسة إلى تبني أطر تشريعية استشرافية مرنة في المجال الأمني لا سيما في مواجهة وضبط الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين المشرّعين والخبراء التقنيين لإيجاد تشريعات مرنة في الجانب الأمني وضبط الجرائم ومواجهتها، وتحديث القواعد القانونية بصورة دورية بما يواكب التحولات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي في الجانب الأمني وسياسة مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

الكلمات المفتاحية: استشراف المستقبل التشريعي، الذكاء الاصطناعي، تنظيم الذكاء الاصطناعي، تشجيع الابتكار، حماية الحقوق، الحوكمة القانونية، الجرائم العابرة للحدود.

Abstract

This study explores the future role of legislation in regulating the use of artificial intelligence (AI) in the security field to combat transnational crime, one of the most influential areas of technological innovation impacting contemporary legal, economic, and social structures. The study stems from a central problem: the escalating challenge posed by the rapid pace of AI development and its impact on national and international legislative systems, which are inherently relatively stable compared to the accelerating pace of technological transformation. Specifically, the study addresses how to achieve an effective legislative balance between encouraging innovation in AI technologies and strategically employing them in the security field, particularly in coordinating and exchanging expertise between local and international units in combating transnational crime, while ensuring the protection of fundamental rights for individuals and society, especially regarding privacy, transparency, and legal accountability.

This study aims to establish the concept of legislative foresight and clarify its role in formulating flexible regulatory frameworks capable of keeping pace with the rapid developments in AI without falling into the trap of regulatory rigidity or legal vacuums. This study employs a descriptive-analytical approach, supported by deductive reasoning, through the analysis of recent legal and regulatory studies and the identification of the most prominent challenges that artificial intelligence (AI) poses to traditional legal systems.

The study is presented in three sections: Section One: The conceptual and methodological foundations for anticipating the future of legislation in the age of AI. Section Two: The criminal and human rights challenges of using AI in security prediction to combat transnational crimes. Section Three: Envisioning frameworks for international cooperation in combating transnational crimes through AI.

This study concludes with findings and recommendations. Its findings emphasize that regulation based on general principles, risk-based governance, and prior and subsequent oversight represent the most appropriate approach to achieving a balance between innovation and the goal of predicting transnational crime, while safeguarding rights. It also affirms that protecting rights is not an obstacle to the development of AI, but rather a fundamental condition for enhancing legal confidence and ensuring the sustainability of innovation. The most important recommendations of this study included adopting flexible, forward-looking legislative frameworks in the security field, particularly in combating and controlling transnational crimes; strengthening cooperation between legislators and technical experts to develop flexible legislation related to security, crime prevention, and combating crime; and regularly updating legal rules to keep pace with future developments in artificial intelligence within the security sector and policies for combating transnational crimes.

Keywords: Legislative Foresight, Artificial Intelligence, AI Regulation, Innovation Promotion, Rights Protection, Legal Governance, Transnational Crimes

مقدمة

يشهد العالم اليوم تحولًا جوهريًا في بنية التهديدات الأمنية التي لم تعد مقيدة بالحدود الجغرافية التقليدية، بل أضحت «جرائم عابرة للحدود» تتسم بالتعقيد والسرعة وتعدد الأطراف، مستفيدةً في ذلك من الطفرة الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث إن هذا التطور المتسارع يضع المنظومات التشريعية الوطنية والدولية أمام تحدٍّ وجودي؛ فبينما يمثل الذكاء الاصطناعي أداةً محورية في تعزيز القدرات الأمنية، والتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها، وتطوير آليات التعاون القضائي والأمني، فإنه يطرح في الوقت ذاته إشكاليات قانونية وأخلاقية عميقة، تتعلق بحدود الخصوصية، والشفافية، وتحديد المسؤولية القانونية عن مخرجات الأنظمة الخوارزمية.

أولا: أهمية الدراسة

إن «استشراف المستقبل التشريعي» لم يعد خيارًا ترفيًا أو ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحة لمواكبة ديناميكية الابتكار التقني. فالفجوة بين تطور التقنية وجمود النصوص القانونية التقليدية باتت تهدد فعالية المواجهة الأمنية، وتفتح الباب أمام فراغ تشريعي قد يُساء استغلاله. ومن هنا، تأتي هذه الدراسة لتفكيك هذه الإشكالية، ساعيةً نحو تأصيل رؤية تشريعية مرنة، توازن بين استثمار الإمكانات الأمنية للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة المنظمة، وبين ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

ومن خلال هذه الدراسة، لا نطمح فقط إلى رصد التحديات، بل نسعى إلى تقديم خارطة طريق لحوكمة قانونية قائمة على المخاطر، تعزز الثقة في الأدوات التقنية، وتدعم التعاون الدولي الفعّال في ضبط الجرائم العابرة للحدود، حيث أن حماية الحقوق ليست قيدًا على الابتكار، بل هي الأساس الذي تكتسب فيه التقنيات الأمنية مشروعيتها واستدامتها.

ثانيا: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تخدم الغاية الأساسية المتمثلة في وضع رؤية قانونية استشرافية للذكاء الاصطناعي، ويمكن إيجازها في الآتي:

١- تأصيل مفهوم الاستشراف التشريعي: تهدف الدراسة إلى بناء إطار مفاهيمي وعلمي لـ «استشراف المستقبل التشريعي»، وبيان قيمته المضافة كأداة قانونية تمكّن المشرّع من استباق التحولات التقنية قبل تبلورها في شكل مخاطر أمنية.

٢- رصد وتفكيك التحديات القانونية: تهدف الدراسة إلى تحديد وتحليل الثغرات القانونية والفجوات التنظيمية التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل الإثبات الجنائي، والمسؤولية القانونية عن مخرجات الخوارزميات، والتحيز التقني.

٣- الموازنة بين الابتكار والحماية: تسعى الدراسة إلى تقديم نموذج تنظيمي متوازن يتيح للأجهزة الأمنية الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة العابرة للحدود، مع وضع ضمانات صارمة تكفل حماية الخصوصية والحريات الأساسية للمواطنين.

٤- تطوير آليات التعاون الدولي: تهدف الدراسة إلى استشراف آليات قانونية مبتكرة لتعزيز التنسيق الأمني والقضائي الدولي في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن سيادة القانون وتوحيد المعايير التنظيمية بين الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود بفاعلية.

٥- تقديم خارطة طريق لحوكمة الذكاء الاصطناعي: تهدف الدراسة إلى صياغة توصيات عملية تستند إلى «الحوكمة القائمة على المخاطر»، لتوجيه المشرّعين والخبراء نحو تبني قواعد قانونية مرنة، دورية التحديث، وقابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية للتقنيات الأمنية الذكية.

ثالثا: أسئلة الدراسة

لتحقيق أهداف هذه الدراسة والإجابة عن التساؤل الرئيسي، تتفرع منها الأسئلة الفرعية التالية:

١- الإطار المفاهيمي: ما هو مفهوم «استشراف المستقبل التشريعي»، وكيف يمكن توظيفه كأداة منهجية لتطوير المنظومات القانونية في ظل التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟

٢- البعد الأمني والتقني: ما هي التحديات القانونية التي يفرضها استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الأمني ومكافحة الجرائم العابرة للحدود؟ وكيف يمكن للتشريعات الحالية استيعاب مخرجات الخوارزميات دون المساس بالحقوق الأساسية؟

٣- البعد الدولي والتعاون الأمني: إلى أي مدى تُعد الأطر القانونية الدولية الحالية كافية لتنظيم التنسيق والتعاون الأمني والقضائي في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وما هي الآليات التشريعية المطلوبة لضمان توافق وطني ودولي يخدم العدالة الأمنية؟

٤- البعد الاستشرافي والحوكمة: ما هي الضوابط التشريعية الاستشرافية المقترحة (الحوكمة القائمة على المخاطر والرقابة) التي يمكن أن تحقق توازنا مستداما بين تعزيز الابتكار الأمني وبين ضمان الشفافية والمسؤولية القانونية؟

رابعا: مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في التحدي المتصاعد الذي تفرضه سرعة وتيرة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي على المنظومات التشريعية الوطنية والدولية، والتي تتسم بطبيعتها بالثبات النسبي مقارنةً بالتحولات التقنية المتسارعة. وتتجلى هذه الإشكالية في ثلاثة أبعاد رئيسة هي:

أولا: جدلية الموازنة بين الابتكار والتقييد: تواجه القوانين معضلة حقيقية في كيفية وضع أطر تنظيمية تتيح للأجهزة الأمنية الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجرائم العابرة للحدود وضبطها، دون أن يؤدي ذلك إلى جمود تشريعي يكبل الابتكار، أو إلى منح صلاحيات واسعة دون رقابة كافية.

ثانيا: الفراغ القانوني وتآكل السيادة: إن الطبيعة العابرة للحدود للجرائم التي تُرتكب بواسطة أو عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، تثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية النصوص التقليدية في تحديد المسؤولية القانونية، وضبط آليات التعاون الدولي والقضائي، خاصة في ظل غياب رؤية تشريعية استشرافية موحدة قادرة على ردم الفجوة بين النظم القانونية المتباينة.

ثالثا: حماية الحقوق الأساسية في بيئة خوارزمية: تبرز إشكالية حماية الحقوق والحريات الفردية -وعلى رأسها الخصوصية، والشفافية، والعدالة الإجرائية- كأحد أعقد التحديات؛ حيث يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني مخاطر التحيز الخوارزمي، وصعوبة مساءلة الآلة، مما يستوجب إعادة تعريف مفهوم «الحماية القانونية» في سياق تقني معقد لا يقبل الحلول التشريعية التقليدية.

وبناءً على ما تقدم، يمكن بلورة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي:

كيف يمكن صياغة إطار تشريعي استشرافي ومرن للذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، يضمن تعزيز الفاعلية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ويحقق في الوقت ذاته التوازن الضروري مع حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان الثقة القانونية؟

خامسا: الدراسات السابقة

تأسيسًا على طبيعة موضوع الدراسة وأبعاده التقنية والقانونية المتشابكة، يمكن استعراض الدراسات السابقة وتصنيفها إلى مسارات موضوعية تعكس التطور الفكري في هذا المجال:

أولا: دراسات التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي (أطر الحوكمة)

ركـزت هـذه الدراسـات على الإشـكالات القانونية التـي أفرزتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «قانون الـذكاء الاصطناعي الأوروبي» لعام ٢٠٢٤. وقد أوضحـت دراسـة (2024) 1689/Regulation (EU) 2024, أن المشرّع اتجـه نحـو تبنـي «نهـج قائم على المخاطـر»، حيث يتم تصنيـف التطبيقات الأمنية ضمن الفئـات عالية المخاطـر التي تسـتوجب رقابة قضائية وإداريـة صارمة لضمان الشـفافية والمسـؤولية. وتتفق هذه الأدبيـات على أن الفراغ التشريعـي الحالي يمثل تحديًا للسـيادة القانونية، مما يسـتوجب تحديث الأطر التنظيمية لتكون أكثر مرونة في مواجهة التطور التقني (European Union, 2024).

ثانيا: دراسـات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والعدالة الجنائية

تناولت هذه الدراسـات تقنيـات «الشرطة التنبؤية» (Predictive Policing) وتأثيرها على منظومة الحقوق والحريات. وقد أكدت دراسـة (Sachoulidou, 2023) أن الاعتماد على الخوارزميات في التنبؤ بالجريمة يثير مخاوف جوهريـة تتعلق بالتحيـز الخوارزمي، مما قد يـؤدي إلى اسـتهداف غير عادل لبعـض الفئات وتآكل مبدأ «قرينة البراءة». وفي السـياق ذاته، أشارت دراسة (Palmiotto, 2021) إلى أن التشريعات الحالية قاصرة عن اسـتيعاب «الظاهرة الصندوقية السوداء» في صنع القرار الخوارزمي، مما يحتم صياغة أطر قانونية جديدة تضمن المساءلة والعدالة الإجرائية في بيئة أمنية معقدة.

ثالثا: دراسات الاستشراف التشريعي والتعاون الدولي

أشـارت الدراسـات الحديثة إلى أن الجرائم العابرة للحـدود تتطلب تعاونًا دوليًا يتجـاوز الآليات التقليدية. ففـي تقريـره حول مسـتقبل الحوكمـة الدوليـة، أكد مركز Perry World House (Perry World House, 2026) أن التنافـس الجيوسـياسي يعقـد مهمة توحيد المعـايير التنظيميـة للـذكاء الاصطناعي، مشـددًا على ضرورة البدء بـ «تدابير بناء الثقة" في مجالات التوافق التقني والأمني. كما أظهرت أبحـاث أخرى (Garrido Rebolledo, 2025) أهميـة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية مثل الأمم المتحـدة والمجلس الأوروبي في وضع معـايير عالمية تـوازن بين الابتـكار التقني وضرورات حماية حقوق الإنسان والأمن الوطني.

سادسا: الفجوة البحثية

على الرغـم مـن ثراء الدراسـات السـابقة، إلا أن دراسـتنا الحالية تتميز بمعالجـة «الفجوة البحثية» في النقاط الآتية:

١- الاسـتشراف النوعـي: بيـنما ركزت الدراسـات السـابقة على تحليل التشريعات القائمـة (مثل القانون الأوروبي)، إلا أن هذه الدراسة تركز على «الاستشراف» أي اسـتباق المشـكلات القانونية قبل وقوعها في سياق الجرائم العابرة للحدود.

٢- التوازن التشريعي: تقدم الدراسة نموذجًا تكامليًا يدمج بين مبادئ «الحوكمة القائمة على المخاطر» وبين متطلبات السـيادة الجنائية الوطنية، وهـو ما لم يُعالج بشكل كافٍ في البحوث القانونية الحديثة.

٣- التأصيـل المفاهيمي: تسـعى الدراسـة إلى ربط «الاسـتشراف التشريعـي» بالأمـن السـيبراني العابر للحـدود، مما يضيف بعدًا عمليًـا للمنظومات التشريعية العربية والدولية.

سابعا: منهج الدراسة

لتحقيـق أهداف الدراسـة والإجابة عن تسـاؤلاتها، تعتمد هذه الورقة البحثية على مزيج متكامل من المناهج العلمية التي تتناسـب مع طبيعة موضوع «الاسـتشراف التشريعي»، وذلك على النحو التالي:

أولا: المنهج الوصفي التحليلي

يُعد هذا المنهج المرتكز الأسـاسي للدراسة، حيث يتم استخدامه في:

- وصـف الظاهرة: رصـد وتحليـل الوضـع الراهن للتشريعـات الوطنية والدولية المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني.

- تحليل المضمون: استقراء النصوص القانونية، والتقارير الدولية، والأدبيات الحديثة المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود، وتحليلها لاستنباط الفجوات التنظيمية الحالية.

ثانيا: المنهج الاستنباطي

يتم توظيف هذا المنهج في استخراج القواعد والاستنتاجات من المبادئ العامة للقانون الجنائي والسياسات الأمنية الدولية، وصولًا إلى صياغة رؤية استشرافية:

- استنتاج الضوابط القانونية المقترحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي بناءً على مبادئ العدالة والحقوق الأساسية.
- تطبيق المعايير العامة مثل مبدأ الشرعية، والمسؤولية، والشفافية على التقنيات الناشئة لتحديد أطر تنظيمية ملائمة.

ثالثا: المنهج الاستشرافي

لما كانت الدراسة تبحث في «استشراف المستقبل التشريعي»، فإنها تعتمد أدوات التحليل الاستشرافي التي تتجاوز الوصف الساكن إلى:

- تحليل الاتجاهات: رصد مسارات التطور التقني للذكاء الاصطناعي وتوقع تأثيرها المستقبلي على البنية القانونية الأمنية.
- بناء السيناريوهات: تصور التحديات القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، واقتراح بدائل تشريعية مرنة وقابلة للتكيف لتقليل المخاطر الأمنية والقانونية.

ثامنا: أدوات جمع البيانات

تعتمد الدراسة في جمع مادتها العلمية على:

١- المصادر الأولية: القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الحديثة (مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ٢٠٢٤).

٢- المصادر الثانوية: الكتب، الدوريات القانونية، التقارير الصادرة عن الأكاديميات الشرطية الوطنية والدولية، والمؤتمرات العلمية المتخصصة في الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

تاسعا: هيكل الدراسة

مقدمة: (تتضمن: أهمية الدراسة، مشكلتها، أهدافها، المنهجية، والدراسات السابقة).

المبحث الأول: التأصيل المفاهيمي والمنهجي لاستشراف المستقبل التشريعي في عصر الذكاء الاصطناعي.

- المطلب الأول: ماهية استشراف المستقبل التشريعي: الفلسفة، الأدوات، والضرورة الملحة.
- المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني: طبيعته، خصائصه، وتأثيره على المفاهيم القانونية التقليدية.
- المطلب الثالث: معضلة الجمود التشريعي أمام الابتكار التقني: نحو نموذج للتشريعات المرنة.

المبحث الثاني: التحديات الجنائية والحقوقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني

- المطلب الأول: تقنيات التنبؤ الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود: الفرص والتحديات.
- المطلب الثاني: إشكالية المسؤولية القانونية والعدالة الإجرائية: معضلة «الصندوق الأسود» والتحيز الخوارزمي.
- المطلب الثالث: حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في بيئة الذكاء الاصطناعي: موازنة بين الحقوق والحاجة الأمنية.

المبحث الثالث: استشراف أطر التعاون الدولي في ضبط الجرائم العابرة للحدود عبر الذكاء الاصطناعي

- المطلب الأول: واقع التعاون الدولي الراهن في ظل استخدام التقنيات الناشئة: الفجوات والتحديات التشريعية.

- المطلب الثاني: الحوكمة القائمة على المخاطر كمدخل للتعاون الأمني والقضائي الدولي.
- المطلب الثالث: نحو اتفاقية دولية استشرافية: مقترحات لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

خاتمة: (تتضمن النتائج والتوصيات).

المبحث الأول

التأصيل المفاهيمي والمنهجي لاستشراف المستقبل التشريعي في عصر الذكاء الاصطناعي

تقتضي هذه الدراسة بيان مفهوم استشراف المستقبل التشريعي، ثم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني وما يتميز بها من خصائص، ثم بيان معضلة الجمود التشريعي أمام الابتكار التقني، وذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: ماهية استشراف المستقبل التشريعي

تتمحور ماهية استشراف المستقبل التشريعي في الفلسفة، والأدوات، والضرورة الملحة، وذلك من خلال بيان تعريفه وأدواته، ثم بيان الضرورة الملحة للاستشراف؛ لتحقيق تشريعات مرنة تواكب الثورة التقنية المتسارعة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعريف استشراف المستقبل التشريعي

يُعرف استشراف المستقبل التشريعي بأنه «عملية منهجية وتشاركية تهدف إلى جمع الاستخبارات الاستراتيجية وبناء رؤية مستقبلية طويلة المدى لتوجيه عملية صنع السياسات والقوانين» (Miles & Keenan, 2002; OECD, 2025). فالفلسفة الكامنة وراء هذا المفهوم لا تقتصر على «التنبؤ» بما سيكون، بل تتعلق بـ «صناعة» الخيارات التشريعية التي تضمن مرونة النظام القانوني في مواجهة سيناريوهات التحول التقني.

وعلى ذلك، فإن الاستشراف التشريعي هو منهج يهدف إلى إعداد تشريعات مرنة ومستقبلية تستند إلى توقع التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استمرار فاعلية القواعد القانونية وعدم تقادمها بسرعة.

وبالمناسبة تُعرّف الجرائم العابرة للحدود بأنها «الجرائم التي يمتد نشاطها الإجرامي أو التخطيط لها أو تنفيذها أو آثارها إلى أكثر من دولة، أو تشترك في ارتكابها جماعات إجرامية تعمل عبر الحدود الوطنية، الأمر الذي يستوجب التعاون الدولي لمكافحتها من خلال الاتفاقيات الدولية وآليات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين. وأن طبيعة هذه الجرائم تجعل مواجهتها غير ممكنة بالاعتماد على التشريعات الوطنية وحدها، وإنما تتطلب إطارًا قانونيا دوليا قائما على التعاون بين الدول (الأحمد، ٢٠٢٠).

ومن خلال هذا التعريف للجرائم العابرة للحدود، يتبيّن أنها تلك الجرائم التي تتجاوز في ارتكابها أو آثارها أو عناصرها الحدود الإقليمية لدولة واحدة، بحيث ترتبط بأكثر من دولة، سواء من حيث مكان التخطيط أو التنفيذ أو وقوع النتائج أو اشتراك جماعة إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود، الأمر الذي يستلزم تعاونا دوليا في مكافحتها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. وحيث قد نشأت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» مقرها في مدينة ليون الفرنسية للمساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة لخطورتها على الأمن الدولي، حيث تقوم بتزويد الدول بمعلومات مهمة عن المجرمين في ارتكاب هذه الجرائم أو التنبؤ به من خلال رصد معلومات تتعلق بالجريمة المنظمة عابرة الحدود (حمودي، ٢٠١٨).

ثانيا: أدوات الاستشراف التشريعي

تتعدد أدوات الاستشراف التشريعي حيث تشمل:

١- **تحليل السيناريوهات:** هو بناء مسارات بديلة لمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي أمنيًا، مما يمنح المشرع فرصة الاستعداد لكل مسار قانوني، وتحديد

الاستجابات التشريعية المناسبة لكل حالة. والسيناريو المستقبلي فرع من علوم المستقبل وظيفته وصف لمختلف الأحداث المحتملة وتحليل نتائجها (أبو عامود، المركز الإعلامي الأمني، وزارة الداخلية البحرينية).

٢- **المسح الأفقي:** هو رصد منهجي للتهديدات المحتملة والتطورات المستقبلية بهدف كشف «الإشارات الضعيفة» للقضايا الناشئة التي لا تزال على هامش التفكير السائد (Rowe et al., 2017)، مما يضمن عدم مباغتة المشرع بتقنيات غير منظمة.

٣- **المختبرات التشريعية:** هي إنشاء بيئات تجريبية آمنة ومراقبة يُسمح فيها باختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمني لفترة محدودة، مما يسمح للمشرع باستخلاص «الدروس القانونية» وتقييم الآثار قبل الصياغة النهائية للقوانين (أداة حيوية للتحقق من أثر النصوص).

٤- **تحليل «دلفي» الاستشرافي:** هو الاعتماد على هيكل تكراري لاستقصاء آراء خبراء (قانونيين، تقنيين، وشرعيين) عبر جولات منظمة للوصول إلى إجماع حول التوقعات المستقبلية للمخاطر الأمنية، مما يقلل من نطاق عدم اليقين في عملية سن القوانين.

٥- **المحاكاة النمذجة القانونية:** هي استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها لمحاكاة أثر مقترح قانوني جديد على أرض الواقع، مما يتيح للمشرع رؤية الثغرات القانونية المحتملة أو التداخلات غير المقصودة مع الأنظمة القائمة قبل إقرار النص.

ثالثا: الضرورة الملحة

الضرورة الملحة لهذا الاستشراف تنبع من ظاهرة "مشكلة السرعة" (Pacing Problem)، حيث تتطور التقنية بأسلوب أسي (Exponential)، بينما تتطور النصوص القانونية بأسلوب تراكمي بطيء (Marchant, ٢٠١١)، مما يؤدي غياب الاستشراف في التشريعات الأمنية إلى «جمود تنظيمي» يجعل القوانين عديمة الجدوى أمام الجرائم الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كذلك من الضرورات الملحة في العمل الاستشرافي وضع تشريعات تواكب الابتكار والتقنية في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإنساني، فهي تهدد الأمن الشخصي للإنسان والأمن الاقتصادي والأمن السياسي. فعلى الصعيد الشخصي (يرتبط الأمن الإنساني بصفة) مباشرة بحياة البشر مما يظهر أن هذه الجرائم بشتى صورها تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن الأفراد (إدري، ٢٠١٢). وأما على الصعيد الاقتصادي، فإن الجرائم العابرة للحدود تهدد الأمن الاقتصادي، حيث تعد جرائم الفساد وغسل الأموال من أبرز صور هذه الجرائم التي تشكّل تهديدًا للأمن الاقتصادي، وهي اليوم في تزايد مستمر على مستوى العالم وأصبح لها تأثير متعدد الأبعاد على اقتصاديات الدول. أما على الصعيد السياسي، فإن الجرائم العابرة للحدود تهدد الأمن السياسي، حيث إن استفحال هذه الجرائم يهدد الأمن السياسي للأفراد عندما يتم استنزاف مصادر العيش في الدولة وحرمان الناس من التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية المكفولة بموجب القوانين الدولية والتأثير على فرص التمكين من الفقر (لخضر؛ سويسي، ٢٠٢٠).

المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني

نتعرض في هذا المطلب لتعريف الذكاء الاصطناعي، ثم خصائصه، ثم تأثيره على المفاهيم القانونية التقليدية، وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعريف الذكاء الاصطناعي

يُعرف الذكاء الاصطناعي في السياق الأمني بأنه: «أنظمة تقنية قادرة على محاكاة القدرات المعرفية البشرية – كالاستنتاج، والتعلم، والإدراك – لغايات التنبؤ، التحليل، أو اتخاذ القرار في سياق إنفاذ القانون في بيئات رقمية معقدة» (سلامي، ٢٠٢٣).

وفي سياق التحليل القانوني لهذا التعريف للذكاء الاصطناعي، فلا يعد هذا التعريف مجرد توصيف تقني، بل هو توصيف وظيفي يمثل نقطة ارتكاز في الفقه القانوني المعاصر، وذلك من خلال الأبعاد الآتية:

١- **الطبيعة القانونية:** يتجاوز التعريف مفهوم «الأداة المساعدة» لينتقل بالذكاء الاصطناعي إلى «فاعل شبه مستقل» في العمليات الأمنية، مما يفرض إعادة هيكلة لمفاهيم المسؤولية الجنائية التقليدية التي قامت تاريخيا على السيطرة البشرية المباشرة، لتقوم مستقبلا على المسؤولية الناشئة عن الخوارزميات.

٢- **التأصيل الشرعي:** بالنظر إلى هذا التعريف من منظور المقاصد الشرعية، نجد أن استخدامه في إنفاذ القانون يدخل في نطاق تحقيق حفظ الأمن وهذا مقصد ضروري، وهو ما يندرج تحت قاعدة المقاصد للوسائل حكمها؛ حيث تُباح هذه الوسيلة بقدر تحقيقها للمصلحة، مع ضرورة انضباطها بالضوابط التي تمنع الغرر والجهالة.

٣- **معيارية «الشفافية الإجرائية»:** يلزم هذا التعريف المشرع – بمقتضى القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» – بأن يقرن «القدرة الاستنتاجية» للآلة بـ «قابلية التفسير» فبناء قرار أمني أو قضائي على منطق «الصندوق الأسود» يورث جهالةً تناقض العدالة؛ لذا تصبح الشفافية التقنية شرطا شرعيا لسلامة الحكم والأثر.

٤- **طبيعة المسؤولية:** إن «الاستنتاج والتحليل» الذي تقوم به هذه الأنظمة يضعنا أمام تكييف فقهي يجمع بين «مسؤولية المباشر» و«مسؤولية المتسبب»؛ إذ لا يعفى المطوّر أو المشغّل من المسؤولية القانونية عن مآلات ما صممه، مما يستوجب توظيف «أدوات الاستشراف التشريعي» (كتحليل السيناريوهات والمختبرات التنظيمية) كصمام أمان قبل إطلاق هذه الأنظمة في الميدان الأمني.

ونخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي في ظل هذا التعريف هو وسيلة استشرافية تجمع بين سرعة المعالجة ودقة التحليل وتخضع – من منظور قانوني – لرقابة بشرية تضمن توافق مخرجات الآلة مع غايات العدالة ومقاصد الشريعة، مما يجعل حماية الحقوق فيه شرطا لاستدامة الابتكار وليس عائقا له.

ويستخلص من ذلك أيضا أن للذكاء الاصطناعي دور في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، تكمن أهمها في: تحليل كميات كبيرة من البيانات للكشف عن الأنشطة الإجرامية، وفي التنبؤ بالجرائم وجميع أشكال الإجرامية المحتملة، وكذلك دعم التحقيقات الجنائية الرقمية، وكشف أهم هذه الجرائم كغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية المعقدة.

ثانيا: خصائص الذكاء الاصطناعي

تتميز هذه التقنيات بثلاث خصائص جوهرية تؤثر على القانون الجنائي هي:

١- **الاستقلالية:** وهي قدرة الأنظمة على اتخاذ قرارات دون تدخل بشري مباشر، مما يثير إشكاليات حول «المسؤولية الجزائية» عن الأخطاء، خاصة في ظل غياب «القصد الجنائي» الذي تفترضه المفاهيم التقليدية (Sachoulidou, 2026).

٢- **الغموض الخوارزمي:** وهو ما يُعرف بـ «الصندوق الأسود»، حيث يصعب على القاضي أو المحقق فهم المنطق الذي استندت إليه الخوارزمية في اتهام شخص أو التنبؤ بوقوع جريمة، وهو ما يصطدم بمبدأ «شفافية المحاكمة وحق الدفاع».

٣- **التعلم المستمر:** وهو قدرة النظام على تحديث نفسه، مما يجعل النص القانوني الجامد غير قادر على ملاحقة سلوك الآلة المتغير (Sachoulidou, 2026).

ثالثا: تأثير الذكاء الاصطناعي على المفاهيم القانونية التقليدية

إن هذه الخصائص التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي (AI) أدت إلى تآكل مفاهيم قانونية تقليدية، مثل مفهوم «الفاعل المعنوي» و«القصد الجنائي»، حيث تشكك الأدبيات في مدى ملاءمة هذه المفاهيم التقليدية (كالفاعلية الشخصية، والسببية، والقصد الجنائي) لمواجهة السلوك الإجرامي في بيئة الذكاء الاصطناعي (Sachoulidou, 2026). على اعتبار أن من المفاهيم القانونية التقليدية حتى

تقوم المسؤولية الجزائية على مرتكب الجريمة، يجب أن تتوافر رابطة نفسية بين الواقعة ومرتكب الجريمة، وهذه لا تتصور إلا في الشخص الطبيعي؛ لأن السلوك الإجرامي هو سلوك إرادي، والإرادة هي جوهر الركن المعنوي للجريمة التي لا يمكن أن تكون إلا للإنسان (إدلبي، ٢٠٢٣). الأمر الذي يستدعي إلى عمل تشريعي استشرافي مرن يواكب هذه التقنيات المتسارعة؛ تحقق الحماية القانونية الضامنة لمكافحة الجرائم عابرة الحدود.

وعلى هذا الأساس، فإن الخصائص التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي أحدثت تآكلًا جوهريا في أركان الجريمة التقليدية، إذ تضعف مفهوم الفاعل المعنوي الذي يتطلب إرادةً ووعيا بشريا يفتقدهما الكيان الرقمي. كما أدى التحول من الفعل المباشر إلى التأثير الخوارزمي إلى تشتت عناصر القصد الجنائي، مما فرض ضرورة الانتقال من نموذج المسؤولية عن الفعل الفردي إلى مسؤولية المتسبب المبرمج أو المشغل الرقابي. ولم يعد الفقه الجنائي يواجه جريمة تقع في حيز مكاني محدد، بل يواجه سلوكا رقميا عابرًا للحدود، يستوجب إعادة تعريف ركن القصد ليشمل الإهمال في ضبط الخوارزميات، وتأصيل المسؤولية عن مآلات الآلة باعتبارها امتدادًا لإرادة الإنسان، لا بديلًا عنها.

ومن خلال التطور السريع للذكاء الاصطناعي؛ وذلك عن طريق خوارزميات برمجية يتم إعطاؤها بيانات محددة، وتقوم بتحليل تلك البيانات والخروج بنتائج مهمة تساعد على الاستعداد والوقاية من الجرائم (العدوان، ٢٠٢١)، ظهرت العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي سواء أكانت من الآلة ذاتها أي كيان الذكاء الاصطناعي أم متصلة بالعالم الافتراضي، إذ أن جرائم الذكاء الاصطناعي هي جرائم المستقبل القريب إن لم تكن قد بدأت، فقد ساعد التطور التقني السريع على انتشار هذه الجرائم ومن بينها الجرائم العابرة للحدود؛ حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرات ذاتية تمكّنها من اتخاذ قرارات منفردة في أية مواقف تواجهها مثل القرارات البشرية.

المطلب الثالث: معضلة الجمود التشريعي أمام الابتكار التقني: نحو نموذج للتشريعات المرنة

تواجه القوانين الجزائية اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي «معضلة الموازنة»؛ فالتنظيم المتشدد قد يخنق الابتكار الأمني، والتنظيم المتساهل قد يعرض حقوق الأفراد للخطر. ولحل هذه المعضلة، تبرز «التشريعات المرنة» (Adaptive Regulation) كبديل للتشريعات التقليدية.

وحيث تعتمد التشريعات المرنة على عدة ركائز استشرافية هي على النحو الآتي:

١- **التنظيم القائم على المخاطر:** وهو تصنيف استخدامات الذكاء الاصطناعي حسب مستوى خطورتها على الحقوق الأساسية (European Union, 2024).

٢- **المختبرات التنظيمية:** وهي بيئات تجريبية خاضعة للرقابة، تُجرى فيها تجارب محكومة مع مشاركين مختارين ولفترات زمنية محددة (OECD, ٢٠٢٥)، ويمكن للأجهزة الأمنية عبرها اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياق خاضع لإشراف المشرّع، قبل التعميم التشريعي.

٣- **المراجعة الدورية الإلزامية:** وهي وجوب النص في القانون على مراجعة الآثار التقنية والحقوقية كل فترة زمنية محددة، مما يضمن أن القانون يتطوّر جنبًا إلى جنب مع التقنية، متجنبًا الفراغ القانوني.

ويتبيّن من خلال تلك الركائز الاستشرافية لخلق تشريعات مرنة تواكب التقنية الحديثة، في إن التحول نحو هذا النموذج يمثل الانتقال من «قانون القاعدة» إلى «قانون المبادئ والمخاطر»، وهو التوجه الذي يضمن استدامة الأمن مع حماية الحقوق والحريات في آن واحد (Black, 2008).

المبحث الثاني

التحديات الجنائية والحقوقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني

يتناول هذا المبحث التحديات الجنائية والحقوقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني، وذلك من خلال بيان تقنيات التنبؤ الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، ثم إشكالية المسؤولية القانونية والعدالة الإجرائية التي تواجه مجابهة هذه الجرائم عبر التقنية، ثم نتعرض لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية في بيئة الذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق المواءمة. ومن ثم تقتضي دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول: تقنيات التنبؤ الأمني لمواجهة الجرائم العابرة للحدود: الفرص والتحديات

تُعرّف تقنيات التنبؤ الأمني بأنها استخدام الخوارزميات المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة لتوقع الأماكن أو الأوقات التي يحتمل فيها وقوع جرائم، أو تحديد الأفراد الأكثر عرضة للانخراط في أنشطة إجرامية (Perry et al., 2013)، وهو ما تؤكده الدراسات القانونية اللاحقة التي تناولت انعكاسات هذه التقنيات على الحقوق الإجرائية (Palmiotto, 2021; Sachoulidou, 2023)، مما يعني أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في تحليل البيانات والتنبؤ بالجريمة، وفي تحليل الأدلة الرقمية والتعرف على الوجوه وتتبع المشتبه فيهم أثناء التحقيق الجنائي، وفي تقييم المخاطر (عبد المحسن، آل سعد؛ البويدي، ٢٠٢٥).

كذلك تُعرّف تقنيات التنبؤ الأمني في الجانب الجنائي أو الأمني بأنها: «أداة تحليلية تمكّن جهات إنفاذ القانون من الاستباق العملياتي عبر توجيه الموارد الشرطية بناءً على تنبؤات إحصائية بمناطق التردد الإجرامي أو تحديد الأفراد أو الجماعات الأكثر احتمالًا للتورط في نشاط إجرامي» (Meijer & Wessels, 2019).

ويعكس هذا التعريف المنظور المؤسسي لجهات الأمن، حيث يُنظر للتقنية كأداة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، ينطوي هذا التعريف على خطورة تقليص مفهوم «القرينة»؛ فالتنبؤ قد يتحول في الممارسة الأمنية إلى «شبهة» تلقائية، مما يضعف مبدأ البراءة الأصلية إذا تم الاعتماد على هذه المخرجات كسبب كافٍ لإجراءات الضبط والتفتيش.

وحيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية في التنبؤ بوقوع جرائم؛ وذلك من خلال التقنيات التحليلية عن طريق خوارزميات برمجية تساعد في تحديد النشاط الإجرامي المحتمل، والتنبؤ بالجرائم ومرتكبيها وضحاياها، وتوقع نسب الإجرام والأماكن التي يمكن أن تكون بؤرة إجرامية مستقبلًا، وبمعنى تعطي نتائج تساعد في الوقاية من حدوث جرائم متوقعة (الشريف، ٢٠٢١)، لا سيما فيما يخص الجرائم الخطيرة، كجرائم العصابات المنظمة والجرائم الإرهابية بشتى أنواعها، وكل ذلك من خلال ما يسمى بالشرطة الاستباقية (إبراهيم، ٢٠٢١).

وبناءً على ذلك، يمكن بلورة تعريف إجرائي يوازن بين البعد التقني والمسؤولية القانونية فيما يتعلق بتقنيات التنبؤ الأمني على أنها: منظومات تقنية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل مجموعات بيانات ضخمة ومتنوعة، لاستخلاص مؤشرات احتمالية تساعد في استشراف الأنماط الإجرامية، وتوجيه القرارات الأمنية الوقائية، وذلك في إطار قانوني يضمن قابلية التفسير والشفافية، ويخضع للرقابة البشرية لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية.

وهذا التعريف شمولي، حيث يجمع بين الوظيفة (استشراف الأنماط) والهدف (توجيه القرارات الأمنية)، كذلك يعبر على أنه الضابط القيمي وذلك في إضافة الرقابة البشرية وقابلية التفسير ليكون التعريف متماشيا مع المعايير القانونية الحديثة مثل

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. ويكون في الوقت نفسه واقعي، بحيث يقر أن المخرجات احتمالية وليست يقينية؛ مما يقلل من احتمالية استخدامها كأدلة جنائية قاطعة دون التحقق منها بوسائل إثبات تقليدية.

أولا: الفرص

تتيح هذه التقنيات للأجهزة الأمنية الانتقال من «رد الفعل» إلى «الاستباق»، وهو أمر حيوي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود (مثل الاتجار بالبشر، والهجمات السيبرانية، وغسل الأموال)، كذلك العمليات الإرهابية وهجمات التشويش المعلوماتي (بو عمرة، ٢٠٢٥)، حيث تعمل هذه الأنظمة على ربط أنماط الجريمة عبر الولايات القضائية المختلفة، مما يوفر رؤية شمولية للتهديدات (Fu, ٢٠٢٥). كذلك أن هذه الهجمات والتهديدات تكون منسقة ولها تأثير واسع النطاق (حموته، ٢٠١٢).

ومن ثم يجب توظيف خوارزميات التنبؤ الأمني في الوقاية من الجرائم العابرة للحدود، فهي تستخدم في استرتيجيات الشرطة التنبؤية لتحديد المناطق المعرضة لارتفاع معدل تلك الجرائم وتحليل البيانات التاريخية بشأنها المعروفة بالنقاط الساخنة (الجخبير، ٢٠٢٦). وهناك تطبيقات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجريمة في مجال الشرطة التنبؤية في مدينة شيكاغو الأمريكية (ميموني؛ عماري،٢٠٢٤).

ثانيا: التحديات

تكمن التحديات في «جودة البيانات» التي تتغذى عليها هذه الأنظمة. فإذا كانت البيانات التاريخية للجرائم تعاني من تحيز إجرائي، فإن خوارزميات التنبؤ ستعيد إنتاج هذا التحيز وتضخيمه (Lum & Isaac, 2016)، مما قد يؤدي إلى استهداف غير قانوني لفئات معينة وتآكل أو اضمحلال مبدأ «الشك يفسر لصالح المتهم»، بوصفه أحد أهم عناصر قرينة البراءة (Sachoulidou, 2023).

ونخلص إلى أن الاستعانة بتلك التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي ليست على مستوى واحد بين الدول؛ وذلك للتفاوت في التطور التقني والاقتصادي للدول. كذلك أن للذكاء الاصطناعي عيوب إن لم يحُسن استخدامه، فيجب أن يستخدم من أشخاص مؤهلين في تخصص الذكاء الاصطناعي ويمتلكون الخبرة في هذا الجانب التقني، إذ أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي سلاح ذو حدين، فكما أنها تساعد في الكشف عن جرائم والتنبؤ عن وقوعها، فيمكن أن تسهم في ارتكاب جرائم، حيث إن سلبيات تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقق ارتكاب جرائم انتهاك الحياة الخاصة أو القرصنة أو تقنيات التزييف العميق أو التأثير على الرأي من خلال الحسابات الوهمية أو توظيف الذكاء الاصطناعي في أنشطة إرهابية أو غسل أموال، أو إمكانية خداع الذكاء الاصطناعي عبر عميل مزدوج سري، فقد تعطي نظم المراقبة العاملة بالذكاء الاصطناعي معلومات مضللة سيما في مجال الأمن الإلكتروني أو الأمن القومي (حبتور، ٢٠٢٤).

المطلب الثاني: إشكالية المسؤولية القانونية والعدالة الإجرائية: معضلة «الصندوق الأسود» والتحيز الخوارزمي

تعد معضلة «الصندوق الأسود» من أعقد التحديات التي تواجه القضاء الجنائي الحديث، حيث تعتمد أنظمة التعلم العميق على مسارات منطقية معقدة وغير قابلة للتفسير. وتكمن أبرزها في الآتي:

١- **العدالة الإجرائية:** إن اتخاذ قرار أمني (كالقبض أو المراقبة) بناءً على مخرجات خوارزمية دون معرفة سبب هذا القرار، يفرغ مبدأ «المحاكمة العادلة» (المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) من محتواه، حيث يصعب على المتهم الدفاع عن نفسه أو ممارسة حقه

في مساءلة الدليل الخوارزمي أمام نظام لا يمكن استجوابه أو فهم منطق اتخاذه للقرار (Završnik, 2020).

٢- تحديد المسؤولية الجزائية: تثير هذه التقنيات تساؤلات قانونية حول من يتحمل المسؤولية الجزائية في حال حدوث خطأ أو ضرر: هل هو المبرمج؟ أم الشركة المصنعة؟ أم الجهاز الأمني المشغل؟ وتؤكد الأدبيات أن النظام القانوني الحالي القائم على «الخطأ البشري» بحاجة إلى تطوير مفهوم «المسؤولية القانونية الرقمية» لتشمل الأضرار الناشئة عن الأنظمة ذاتية التعلم (Elshazly, 2023).

٣- صعوبة الإثبات الجزائي: لتحقيق العدالة لا بد من إقامة الدليل القاطع وهذا يقوم على حرية الإثبات، غير أن الجرائم العابرة للحدود والتي هي مزودة بهذه العمليات يثار بشأنها إشكاليات أهمها: غموض المصدر التقني للأدلة حينما تكون مستوحاة من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي هي عبارة عن بيانات رقمية متغيرة يصعب إثباتها أو ضمان سلامتها في ظل غياب معايير قانونية واضحة (بلهواري؛ عبد اللطيف، ٢٠٢٥). وكذلك صعوبة قبول الأدلة الرقمية للتباين بين الدول بشأنها في ظل تعارض القوانين وبطء آليات التعاون القضائي وغياب الاتفاقيات الشاملة لمكافحة هذا النوع من الجرائم (الجيلالي؛ عروس، ٢٠٢٢).

المطلب الثالث: حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في بيئة الذكاء الاصطناعي: موازنة بين الحقوق والحاجة الأمنية

إن التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والعمل الأمني يتطلب معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية العابرة للحدود، مما يضع مفهوم «الخصوصية» أمام اختبار وجودي، وذلك على النحو الآتي:

١- تآكل الخصوصية: تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على «الاستنتاج»؛ أي استنباط معلومات حساسة عن الأفراد لم تكن متاحة أصلًا عبر الاستدلال والاستنتاج بدلًا من الملاحظة المباشرة أو الجمع من صاحب البيانات نفسه، مما يتجاوز الحدود التقليدية للموافقة أو التناسب التي تفترضها أطر حماية البيانات القائمة (Wachter & Mittelstadt, 2019). وفي هذا الجانب بشأن حماية الخصوصية والبينات الشخصية، أصدر الاتحاد الأوربي توجيهاته بشأن معالجة البيانات وحماية الخصوصية سنة ٢٠٠٦، وجاءت في هذا الشأن أيضا اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات سنة ٢٠١٤، وعلى مستوى الدول العربية تم إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات سنة ٢٠١٠ (فيالـه، ٢٠٢٤). وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات حدثت قبل ظهور الذكاء الاصطناعي وإشكالياته، إلا أنها تحمل المقصد ذاته، إذ إن الذكاء الاصطناعي اليوم يعد من أهم التقنيات المؤثرة على الخصوصية والبيانان الشخصية.

٢- الموازنة التشريعية: لا ينبغي أن تُفهم حماية الخصوصية على أنها قيد يعيق العمل الأمني، بل كشرط لـ «الثقة القانونية»، فتبنى استراتيجية الخصوصية بالتصميم، وهو السبيل الأمثل لضمان شرعية المخرجات الأمنية (Cavoukian, 2011)، إذ لا يمكن ضمان الخصوصية بالامتثال للأطر التنظيمية وحدها، بل يجب أن تصبح حماية البيانات نمط التشغيل الافتراضي للمؤسسة. فالمستقبل التشريعي يتطلب أطرًا قانونية تجعل حماية البيانات جزءًا لا يتجزأ من الكود البرمجي، بحيث تلتزم الأجهزة الأمنية بضمان «تقليل البيانات» وعدم استغلالها لأغراض غير التي جُمعت من أجلها (Cavoukian, 2011).

المبحث الثالث

استشراف أطر التعاون الدولي في ضبط الجرائم العابرة للحدود عبر الذكاء الاصطناعي

يعد التعاون الدولي حجر الزاوية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، غير أن دخول الذكاء الاصطناعي كطرف فاعل في هذه الجرائم وفي أساليب مواجهتها، يفرض إعادة هندسة الأطر القانونية للتعاون الدولي لتكون أكثر استشرافية ومرونة. وتقتضي دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول: واقع التعاون الدولي الراهن في ظل استخدام التقنيات الناشئة: الفجوات والتحديات التشريعية

لا تزال آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي – مثل الاتفاقيات الثنائية ومعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs) – تعتمد على إجراءات ورقية أو إلكترونية تقليدية صُممت لنمط زمني بطيء، وغالبًا ما تستغرق شهورًا لا أيامًا (Bambauer, 2015)، فتشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الآليات تواجه «فجوة زمنية وتقنية» في مواجهة سرعة الجريمة السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث باتت دورة حياة العُقد الإجرامية الرقمية تُقاس بالساعات لا بالأشهر (Huang, 2026).

أولا: الفجوات التشريعية

تتمثل الفجوة التشريعية في وجود قصور بنيوي في المنظومات القانونية الحالية، حيث فشلت النصوص التقليدية في استيعاب الطبيعة الديناميكية للتقنيات الناشئة، مما أدى إلى ظهور مساحات قانونية رمادية تفتقر إلى التنظيم الصريح، وتتمثل أبرز هذه الفجوات في الآتي:

١- **تنازع الاختصاص القضائي:** تثير الجرائم المرتكبة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي إشكالية تحديد الدولة المختصة بالملاحقة الجنائية، خاصة عندما يكون المطوّر في دولة، والمستخدم في دولة أخرى، والضرر وقع في دولة ثالثة، وهو ما يخلق «مناطق رمادية قانونية» تعجز الأطر التقليدية القائمة على الاختصاص الإقليمي عن حسمها في ظل تدفق البيانات عبر الحدود والبنى السحابية العابرة للجنسيات (Eurojust, 2024). حيث ترتكز السيادة القضائية للدول على «مبدأ الإقليمية»، أي أن الجريمة تُكافح حيث وقعت. إلا أن التقنيات الناشئة تعمل في بيئات سحابية موزعة قد تكون فيها البيانات موزعة على خوادم في قارات متعددة، بينما يُدار النظام من دولة، ويستهدف ضحايا في دولة رابعة. وهو ما ينشأ بسبب ذلك من تنازع في الاختصاص بين محاكم أكثر من دولة لملاحقة سلوك إجرامي، كما هو الشأن في غسل الأموال في دولة لا تعده جريمة مستقلة ومن ثم لا تختص بملاحقته لأن أفعال الاشتراك تتبع الفعل الأساسي الذي يحكمه مبدأ الإقليمية (مخيمر، ٢٠٢٢). وهذا ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة في سنة ١٩٩٠ بشأن إشكالية نقل الإجراءات في المسائل الجنائية.

والانعكاس القانوني لهذه الفجوة يكمن في عدم كفاية اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة التي صُممت للتعامل مع جرائم ثابتة في مكانها. هذا الغياب التشريعي يؤدي إلى «تنازع الاختصاص السلبي»، حيث تتنصل الدول من الملاحقة لعدم وضوح ولايتها القضائية، مما يخلق بيئات رقمية توفر ملاذات آمنة للمجرمين السيبرانيين الذين يستغلون تشتت النطاق المكاني للجريمة؛ كون الإرهاب السيبراني يندرج ضمن فئات أهمها المتقدمة والمعقدة، فالمتقدمة هي أكثر تعقيدًا حيث تتضمن اختراق أنظمة أو شبكات متعددة، أما المعقدة فهي تتضمن هجمات منسقة يكون لها تأثير واسع النطاق والاستفادة من الأدوات المطوّرة (حموته، ٢٠١٢).

٢- **غياب المعايير التقنية الموحدة:** تفتقر الدول إلى اتفاق حول «الحد الأدنى» لموثوقية خوارزميات التنبؤ، مما يجعل الأدلة الرقمية المستمدة منها غير مقبولة أمام قضاء دول أخرى لعدم كفاية الشفافية في طرق

جمعها أو معالجتها (Zhang et al., 2026). حيث تتطلب قواعد الإثبات الجنائي أن تكون الأدلة «قابلة للفحص والتدقيق» ومتاحة للمناقشة الفعلية أمام الخصوم. في المقابل، تعاني التقنيات الناشئة (خاصة خوارزميات التعلم العميق) من خاصية «الصندوق الأسود"، حيث يتعذر فهم المسار المنطقي الذي اتخذته الخوارزمية للوصول إلى قرار معين، حتى على مطوّريها أنفسهم (Justice Speakers Institute, 2026).

والانعكاس القانوني لهذه الفجوة، في أن هناك فجوة تشريعية في تقنين «قابلية التفسير» كمتطلب قانوني. ففي غياب نصوص تُلزم الشركات التقنية بفتح خوارزمياتها للفحص الجنائي أو توفير «سجلات تدقيق» قابلة للقراءة من قبل القضاء، تصبح الأدلة المستمدة من هذه التقنيات محل طعن دائم، مما يُضعف من فاعلية الملاحقة القضائية ويجعل من المستحيل على القاضي تكوين عقيدته بناءً على مخرجات تقنية لا يمكن تفسيرها.

٣- الذاتية القانونية وأزمة فاعل الجريمة: تعتمد القوانين الجزائية في جوهرها على ركنين أساسيين: «الإرادة» و«التمييز» لدى الإنسان. ومع تصاعد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التعلم)، ظهرت فجوة تشريعية تتعلق بـ «تحديد المسؤولية»، فالأنظمة الحديثة قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات دون تدخل مباشر أو تنبؤ مسبق من المطوّر أو المستخدم.

ويكون الانعكاس القانوني لهذه الفجوة، في أن تظل هذه الفجوة قائمة لعدم وجود إطار تشريعي يحدد «الشخصية القانونية للآلة» أو يضع معايير واضحة لـ «المسؤولية بالواسطة» عن أفعال الخوارزميات. هذا القصور يدفع بالمشرع إلى حائط مسدود: إما معاقبة المطوّر عن أفعال لا يملك السيطرة عليها، أو إفلات الجاني الحقيقي (الخوارزمية) من العقاب لعدم توفر الركن المعنوي (القصد الجنائي) لدى البشر المعنيين.

٤- القصور الوصفي للجرائم المستحدثة: تعتمد قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات غالبا على توصيفات محددة مثل «الوصول غير المشروع» أو «إتلاف البيانات». ومع ذلك، تطورت الجرائم لتعتمد على تقنيات مثل «تسميم البيانات» أو «التلاعب بالمدخلات» لتضليل الخوارزميات بدلًا من اختراقها برمجيًا. وإن من معوقات تحقيق التعاون الدولي في مجابهة الجرائم العابرة للحدود راجعة إلى القوانين الداخلية للدول في موقفها تجاه هذه الجرائم والقصور الوصفي لها وآليات مكافحتها المتباينة بين الدول، كل ذلك بسبب مبدأ السيادة الإقليمية (حجاج، ونوغي، ٢٠٢٢).

والانعكاس القانوني لهذه الفجوة يكمن في جمود النصوص التشريعية التي تربط الجريمة بفعل «الكسر أو التجاوز». هذا النقص في التوصيف يجعل الكثير من الأفعال الضارة والخطيرة التي تؤدي إلى تضليل الأنظمة الذكية خارج نطاق التجريم، مما يمنح الجناة حصانة غير مباشرة لعدم انطباق النصوص الحالية على أساليبهم الإجرامية المبتكرة التي لا تندرج تحت مسمى «الاختراق التقليدي». أي مخالفة القانون فيما هو متعارف عليه تقليديًا.

ثانيا: التحديات التشريعية

إلى جانب الفجوات الناتجة عن قصور النصوص الحالية، تواجه الدول تحديات تشريعية بنيوية عند محاولة مواءمة أنظمتها القانونية مع سرعة التطور التقني، وتتمثل أبرزها في الآتي:

١- صعوبة التوصيف القانوني: تواجه التشريعات الوطنية صعوبة في تكييف القواعد العقابية التقليدية لتشمل «الذكاء الاصطناعي». فهل يُعامل في النظام كأداة للجريمة شأنه شأن أي أداة كالسكين أو الحاسوب، أم يُعامل كفاعل (مسؤولية جزائية ذاتية) تحت قاعدة المسؤولية الجزائية شخصية؟ هذا التردد التشريعي يخلق منطقة رمادية تعيق الملاحقة القضائية، حيث يصعب توجيه القصد الجنائي لبرمجيات ذاتية التعلم تتخذ قرارات غير متوقعة من قبل مطوريها.

٢- التوازن بين الابتكار والردع: يجد المشرع نفسه أمام تحدٍ مزدوج؛ فالتشدد التشريعي الصارم قد يؤدي إلى خنق الابتكار التقني وتطفيش الاستثمارات التكنولوجية، بينما يؤدي التراخي إلى خلق بيئة آمنة للجريمة المنظمة. والتحدي يكمن في ابتكار «تشريعات مرنة» (Agile Legislation) قادرة على مواكبة سرعة التقنية دون الحاجة لتعديل القانون مع كل تحديث خوارزمي جديد.

٣- إثبات السببية في الأنظمة المعقدة: تفرض التقنيات الناشئة (خاصة خوارزميات التعلم العميق) تحديا إجرائيا أمام المشرع؛ إذ تتطلب القواعد الإجرائية إثبات علاقة سببية مباشرة بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية. في ظل «الغموض الخوارزمي»، يصبح من المستحيل تقنيا – وبالتالي قانونيا – تتبع المسار الذي اتخذته الخوارزمية للوصول إلى النتيجة الضارة، مما يجعل صياغة قواعد الإثبات الجنائي تحديا يتجاوز الأدوات التقليدية.

٤- سيادة الدولة مقابل عالمية الفضاء الرقمي: تمثل التوجهات نحو «السيادة الرقمية» تحديا للمشرع الدولي؛ حيث تسعى بعض الدول إلى وضع قيود قانونية على البيانات ومعالجتها داخل حدودها الإقليمية، مما يصطدم بطبيعة التقنيات الناشئة العابرة للحدود التي تعمل ضمن شبكات موزعة عالميا. هذا التعارض التشريعي يخلق تضاربا في القوانين يؤدي في النهاية إلى شلل في آليات التعاون الدولي.

ونظرًا للطابع المميز للجرائم الرقمية العابرة للحدود، نخلص إلى أنه من الضروري تفعيل أليات التعاون الدولي، كالتعاون القضائي الدولي الفعال في مجال تحقيق ومتابعة هذه الجرائم (الشمراني، ٢٠٠١). كما ينبغي تطوير قنوان الاتصال المباشر مع شركات التكنولوجيا العالمية لتسهيل الحصول على البيانات المتعلقة بالتحقيقات (السويدي؛ الجهني، ٢٠٢٣). كل ذلك من أجل العمل على سد الفجوات ومواجهة التحديات التشريعية.

وتأسيسا على ذلك، يجب أن تتسم السياسة الجنائية بالمرونة، ويتجسد ذلك في إنشاء آليات فعالة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول، من خلال قواعد بيانات مشتركة واستخدام تقنيات حديثة في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار الجرائم العابرة للحدود، ويشمل ذلك في استحداث تشريعات جديدة وتحديث الإجراءات لمواجهة التحديات الأمنية مثل الإرهاب الأمني والاتجار بالبشر (صالح؛ فردوسي، ٢٠٢٥)، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تشريعات مرنة تسمح باستخدام أعلى التقنيات سيما في الجانب الأمني، وتغطية كل الفجوات التشريعية التي تحول عدم تحقيق مجابهة هذه الجرائم بشكل فعال.

المطلب الثاني: الحوكمة القائمة على المخاطر للتعاون الأمني والقضائي الدولي

في ظل غياب قدرة الدول على توحيد قوانينها الجنائية بشكل كامل، تبرز «الحوكمة القائمة على المخاطر» كحل استشرافي وعملي. هذا المدخل لا يهدف إلى تنظيم التكنولوجيا بذاتها، بل إلى تنظيم «الاستخدامات» بناءً على حجم خطرها على الأمن القومي وحقوق الإنسان.

- ركائز الحوكمة الدولية:

١- التوافق التشاركي: بدلًا من فرض معايير فوقية، تقوم الدول بإنشاء «مصفوفة مخاطر مشتركة» تحدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يُسمح بتبادل مخرجاتها أمنيًا، وتلك التي تُعد عالية الخطورة وتتطلب بروتوكولات حماية إضافية. حيث تؤدي مبادرات الحوكمة الدولية دورًا مهما في وضع رؤية موحدة لآليات الحوكمة بين الدول في المجال الاستشرافي، لا سيما في استشراف حوكمة الذكاء الاصطناعي.

٢- بروتوكولات التفسير المشترك: إلزام الدول عند تبادل المعلومات الأمنية المستخرجة خوارزميًا بتقديم «شرح تقني» لآلية اتخاذ القرار، مما يضمن خروج الأدلة عن نطاق «الصندوق الأسود» ويسمح للقضاء الوطني في الدولة المتلقية بتقييم الدليل وفق معاييره الوطنية.

٣- الرقابة اللاحقة والتدقيق الدوري: إنشاء آلية دولية للتدقيق المستقل على الأنظمة الذكية المستخدمة في العمليات العابرة للحدود؛ لضمان أن هذه الأنظمة لم تنحرف عن أغراضها الأمنية الأصلية، مع وضع «سجلات تدقيق» موحدة تتيح تتبع مسار القرار الخوارزمي في حال وقوع انتهاكات حقوقية.

٤- المسؤولية القانونية التضامنية: تفعيل إطار قانوني دولي يحدد المسؤولية التضامنية بين الدول والمطوّرين في حالات الضرر الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمنع خلق «فجوات إفلات من العقاب» عندما يكون النظام مدارًا عبر الحدود الوطنية، ويضمن حقوق المتضررين في التعويض.

٥- المعايير الأخلاقية والمقاصد الموحدة: صياغة ميثاق دولي يدمج بين المعايير التقنية والمقاصد الإنسانية (مثل حفظ الخصوصية والعدالة)، بما يتوافق مع القواعد القانونية الدولية. ويهدف هذا الميثاق إلى تحويل «المبادئ الأخلاقية» إلى «التزامات قانونية» واجبة النفاذ، بما يضمن عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لترسيخ التمييز الرقمي أو تقويض سيادة الدول.

المطلب الثالث: نحو اتفاقية دولية استشرافية: مقترحات لتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية المعتمد على الذكاء الاصطناعي

تخلص الدراسة إلى أن الحل الأمثل يكمن في إبرام «اتفاقية دولية استشرافية»، تتجاوز الصيغ التقليدية، وترتكز على المبادئ التالية:

١- مختبرات الحوكمة الدولية: إنشاء بيئة تقنية وقانونية مشتركة تختبر فيها الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي؛ لضمان توافقها مع حقوق الإنسان والسيادة القانونية قبل اعتمادها دوليًا.

2- الهيئة الدولية لمراقبة الخوارزميات الأمنية: إنشاء جهة دولية ذات صفة فنية وقانونية، تعمل كمرجعية لفض النزاعات الناشئة عن تفسير المخرجات الخوارزمية، وتحديث المعايير التقنية للاتفاقية دوريًا بما يواكب التطور السريع (OECD, 2024).

٣- التأهيل والتعاون العابر للحدود: ويتم عن طريق برامج تدريبية مشتركة بين الأكاديميات الشرطية حول «التحقيق الجنائي الرقمي الذكي»، على غرار مشروع الشهادة العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية الذي يسعى لإنشاء نظام تصديق موحد ومنسّق دوليًا لضباط إنفاذ القانون والجهات القضائية (Casino, F., et al., 2022)، مما يضمن وجود لغة قانونية وتقنية موحدة بين المحققين الدوليين، ويسهل عمليات الملاحقة والضبط للجرائم العابرة للحدود.

وحيث إن هذه التوجهات الاستشرافية تهدف إلى تحويل «الذكاء الاصطناعي» من كونه أداة تزيد من تعقيد الجريمة، إلى أداة تزيد من فاعلية العدالة، وذلك من خلال حوكمة مرنة لا تعيق الابتكار، بل تمنحه المشروعية القانونية والثقة الدولية اللازمة لاستدامة الأمن العالمي.

الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نوجزها على النحو الآتي:

أولا: النتائج

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية التي تبرز الحاجة الملحة لإعادة صياغة العلاقة بين التشريع والتقنية، أهمها:

١- قصور القواعد الجنائية التقليدية: أثبتت الدراسة أن المفاهيم القانونية الكلاسيكية (كالقصد الجنائي والمسؤولية الشخصية) تعاني من تآكل أمام ديناميكية الخوارزميات، مما يستوجب الانتقال من «القواعد الجامدة» إلى «المبادئ المرنة».

٢- مركزية الاستشراف: أثبتت النتائج أن «استشراف المستقبل التشريعي» ليس مجرد ترف فكري، بل هو استراتيجية أمنية وقائية تمكّن المشرع من سد «الفراغ التنظيمي» قبل تحوله إلى أزمات قانونية عابرة للحدود.

٣- الحوكمة كبديل للتقييد: أظهرت الدراسة أن «الحوكمة القائمة على المخاطر» تمثل المدخل الأكثر ملاءمة لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار الأمني وبين حماية الحقوق الأساسية (كالخصوصية والشفافية)، فهي تمنح الأجهزة الأمنية مرونة الحركة مع فرض رقابة قانونية لاحقة وسابقة.

٤- ضرورة التعاون المؤسسي الدولي: خلصت الدراسة إلى أن التهديدات العابرة للحدود في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن مواجهتها بآليات التعاون الراهنة، وأن مستقبل الأمن الدولي مرهون بإنشاء «أطر تنظيمية مشتركة» تتجاوز الحدود السيادية التقليدية نحو تكامل تشريعي وتقني.

ثانيا: التوصيات

بناءً على النتائج المستخلصة، تضع هذه الدراسة التوصيات الآتية أمام المشرعين وصنّاع السياسات الأمنية:

١- تبني أطر تشريعية مرنة: نوصي المشرعين بتبني نموذج «التشريعات الرملية» التي تتيح اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات أمنية محكومة قبل إطلاقها، مما يضمن تقليل المخاطر قبل تعميمها قانونيًا.

٢- تعزيز التعاون التشريعي- التقني: نوصي بإنشاء «لجان وطنية استشرافية» تجمع بين القانونيين والخبراء التقنيين؛ لضمان تحديث القواعد القانونية بصورة دورية ومستمرة تواكب التطورات التقنية.

٣- إبرام اتفاقية دولية استشرافية: نوصي بالدفع نحو اتفاقية دولية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، تركز على وضع «بروتوكولات تفسير موحدة» للأدلة الرقمية المستخرجة من الأنظمة الذكية؛ لضمان قبولها دوليًا.

٤- تأسيس هيئة دولية لحوكمة الخوارزميات: نوصي بإنشاء «هيئة دولية استشارية» تعنى بوضع معايير (Standards) للشفافية والمسؤولية في الخوارزميات الأمنية، وتعمل كجهة محايدة لفض النزاعات القانونية والتقنية بين الدول.

٥- تحديث المناهج التدريبية الشرطية: نوصي بتطوير برامج أكاديمية موحدة في كليات الشرطة والقانون، تهدف إلى إكساب المحققين مهارات «التحقيق الجنائي الرقمي الاستشرافي»؛ لضمان إلمامهم بالآثار القانونية والتقنية للذكاء الاصطناعي.

وبهذه الخاتمة، نؤكد أن حماية الحقوق ليست عائقًا أمام تطور الذكاء الاصطناعي، بل هي شرط أساسي لتعزيز «الثقة القانونية»؛ فالمستقبل التشريعي الناجح هو الذي يجعل من القانون «جهاز مناعة» مرنًا، لا «قيدًا» جامدًا يعرقل التقدم الأمني.

المصادر والمراجع

- **المصادر والمراجع باللغة العربية:**

أولا: المؤلفات

١- الأحمد، وسيم حسام الدين (٢٠٢٠). الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

٢- السويدي، سيف؛ الجهني، ماجد بن محمد (٢٠٢٣). نموذج الذكاء الاصطناعي وحوار افتراضي: حول البناء الشخصي وتطوير الذات (ط١). إصدارات منصة أريد العالمية.

ثانيا: الرسائل العلمية

١- إدري، صفية (٢٠١٢). دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني (رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص الإدارة الدولية). جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.

٢- إدلبي، عمر محمد منيب (٢٠٢٣، يناير). المسؤولية الجنائية الناتجة عن أعمال الذكاء الاصطناعي (رسالة ماجستير). كلية القانون، جامعة قطر.

٣- الشمراني، محمد بن مسفر (٢٠٠١). الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة (رسالة ماجستير في علوم الشرطة). جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض.

ثالثا: الدوريات العلمية والأبحاث المُحكمة

١- إبراهيم، علي أحمد (٢٠٢١). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية. المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، المجلد التاسع، العدد (٨)، ص٢٨٠٩ – ص٢٨٣٦.

٢- بلهواري، زهرة؛ عبد اللطيف، فاصلة (٢٠٢٥). تأثير الذكاء الاصطناعي على ارتكاب الجرائم العابرة للحدود. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد التاسع، العدد (٢)، ص٩٣٥ – ص٩٤٥.

٣- بو عمرة، عقبة (٢٠٢٥، إبريل). خصوصية الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بين الواقع والمأمول، مجلة التراث، المجلد الخامس عشر، العدد (١)، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، ص٩٣ – ص١١٠.

٤- الجخبير، محمود (٢٠٢٦). تطبيق خوارزميات العدالة التنبؤية في منظومة العدالة الجنائية، المجلة العصرية للدراسات القانونية، المجلد الرابع، العدد (١)، رام الله، فلسطين، ص٢٧٣ – ص٣٠٩.

٥- الجيلالي، ما ينو؛ عروس، كوثر (٢٠٢٢). الجريمة السيبرانية في صورتها المستحدثة. مجلة القانون والتنمية، جامعة طاهري محمد – بشار، الجزائر، المجلد الرابع، العدد (١)، ص٥٠ – ص٦٧.

٦- حبتور، فهد هادي (٢٠٢٤، يونيو). جرائم الذكاء الاصطناعي. مجلة طيبة للحقوق، السعودية، المجلد الثالث، العدد (٥)، ص٣٩ – ص٦٤.

٧- حجاج، مليكة؛ ونوغي، نبيل (٢٠٢٢). التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بين المقومات والمعوقات. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد السادس، العدد (١)، ص٤٣١ – ص٤٥٤.

٨- حموته، فاطمة (٢٠١٢، ديسمبر). خطر الإرهاب السيبراني: تأثير ديناميكية التهديدات لظاهرة عبر الدولية على الأمن الواسع. المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة باتنة، الجزائر، المجلد الخامس، العدد (٢)، ص٨ – ص٣٥.

٩- حمودي، محمد (٢٠١٨). الجريمة المنظمة العابرة للحدود وآليات مواجهتها، مجلة القانون، المجلد السابع، العدد (٢)، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي، أحمد زبانة، غليزان، الجزائر، ص٧٢ – ص٩٦.

١٠- الشريف، محمود سلامة عبد المنعم (٢٠٢١، ديسمبر). الطبيعة القانونية للتنبؤ بالجريمة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومشروعيته. المجلة العربية للعلوم والأدلة الجنائية والطب

الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلد الثالث، العدد (٢)، ص٣٤١ – ص٣٥٩.

١١- صالح، ياسر عباس؛ فردوسي، محمد نوذري (٢٠٢٥، يناير). أسس وخصائص السياسة الجنائية في الجرائم العابرة للحدود. مجلة الجامعة العراقية، المجلد (٧٣)، العدد (٣)، ص١٦ – ص٢٧.

١٢- عبد المحسن، محمد عبد الرحمن؛ آل سعد، سعود شافي؛ البويدي، بندر عبد الله (٢٠٢٥، يوليو). دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، مصر، العدد (٣٧)، الإصدار الثالث، الجزء الأول، ص٥١٨ – ص٥٥٩.

١٣- العدوان، حسن مانع (٢٠٢١). المسؤولية الجزائية عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعي غير المشروعة. مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمان، المجلد (٤٨)، العدد (٤)، ص١٤٩ – ص١٦٥.

١٤- فيالة، محمد محمود (٢٠٢٤، يوليو). القانون الدولي والتحديات المعاصرة، الجريمة السيبرانية نموذجا. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، المجلد الثاني، العدد (١)، ص٨٠٩ – ص٨٥٠.

١٥- لخضر، رابحي؛ سويسي، إبراهيم (٢٠٢٠، مايو). مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود من منظور مقاربة الأمن الإنساني. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بأفلو، الجزائر، المجلد الثاني، العدد (٢)، ص٢٣٠ – ص٢٤٣.

١٦- مخيمر، رضا محمد عبد العزيز (٢٠٢٢، يوليو). المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، المجلد الثاني، العدد (١)، ص٢٧٤ – ص٣٦٤.

١٧- ميموني، وفاء؛ عماري، نور الدين (٢٠٢٤، سبتمبر). توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية الحديثة، حوليات جامعة الجزائر، المجلد (٣٨) العدد (٣)، الجزائر، ص٦١ – ص٧٢.

رابعا: المواقع الإلكترونية

١- أبو عامود، محمد سعد (د.ت). استشراف المستقبل وأهميته للأجهزة الأمنية. مركز الإعلام الأمني، وزارة الداخلية البحرينية. تاريخ الاسترداد: ٢٠٢٦/٨/٢٩، من https://www.policemc.gov.bh/studies-and-/research/1081

٢- سلامي، مهدي (٢٠٢٣، ١٩ يونيو). الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلاقات الدولية. معهد الدراسات السياسية والدولية (IPIS). https://shorturl.at/dZ8Si تاريخ الاسترداد: ٢٠٢٦/٨/٣٠.

- المصادر والمراجع باللغة الإنجليزية:

أولا: الوثائق والتشريعات والتقارير الدولية

1- European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union, OJ L, 2024/1689. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

2- European Commission. (n.d.). Strategic foresight. Retrieved August 31, 2026, from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight_en

3- OECD. (2025). Building anticipatory capacity with strategic foresight in government. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/building-anticipatory-capacity-with-strategic-foresight-in-government_ed581d05/d7eb0bb6-en.pdf

Law & Governance Review, 5(1), 39–48. https://virtusinterpress.org/The-criminal-responsibility-of-artificial-intelligence-systems-A-prospective-analytical-study.html

6- Fu, Y. (2025). AI-empowered responsive regulation for preventing future crimes: An empirical inquiry into the regulatory pyramid to combat future crimes in China and Southeast Asia. Asian Journal of Criminology. https://doi.org/10.1007/s11417-025-09477-x

7- Garrido Rebolledo, V. (2025). Impact of artificial intelligence on international relations. UNISCI Discussion Papers. https://www.unisci.es/wp-content/uploads/2025/01/UNISCIDP67-1GARRIDO.pdf

8- Huang, K. (2026). The post-MLAT era: Why dynamic injunctions are the new frontier of access blocking. CircleID. https://circleid.com/posts/the-post-mlat-era-why-dynamic-injunctions-are-the-new-frontier-of-access-blocking

9- Justice Speakers Institute. (2026). When AI becomes evidence: Frye, Daubert, and algorithmic proof in the justice system. https://justicespeakersinstitute.com/ai-evidence-admissibility-frye-daubert-ai/

10- Lum, K., & Isaac, W. (2016). To predict and serve? Significance, 13(5), 14–19. https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2016.00960.x

11- Marchant, G. E. (2011). Addressing the pacing problem. In G. E. Marchant, B. R. Allenby, & J. R. Herkert (Eds.), The growing gap between emerging technologies and legal-ethical oversight: The pacing problem (pp. 199–205). Springer.

4-OECD. (2025). Regulatory sandbox toolkit. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/regulatory-sandbox-toolkit_de36fa62-en.html

5-Eurojust. (2024). Artificial intelligence: Cross-border cooperation in criminal justice. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/artificial-intelligence-cross-border-cooperation-criminal-justice-report.pdf

ثانيا: الدوريات العلمية والأبحاث المحكّمة

1- Bambauer, J. R. (2015). Problematic alternatives: MLAT reform for the digital age. Harvard National Security Journal. https://harvardnsj.org/2015/01/28/problematic-alternatives-mlat-reform-for-the-digital-age/

2- Black, J. (2008). Forms and paradoxes of principles-based regulation. Capital Markets Law Journal, 3(4), 425–457. https://doi.org/10.1093/cmlj/kmn026

3- Casino, F., et al. (2022). SoK: Cross-border criminal investigations and digital evidence. Journal of Cybersecurity, 8(1), tyac014. https://doi.org/10.1093/cybersecurity/tyac014

4- Cavoukian, A. (2011). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada. https://www.sfu.ca/~palys/Cavoukian-2011-PrivacyByDesign-7FoundationalPrinciples.pdf

5- Elshazly, N. (2023). The criminal responsibility of artificial intelligence systems: A prospective analytical study. Corporate

12- Meijer, A., & Wessels, M. (2019). Predictive policing: Review of benefits and drawbacks. International Journal of Public Administration, 42(12), 1031–1039. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1575664

13- Miles, I., & Keenan, M. (2002). FOREN: A practical guide to regional foresight. European Commission, Research Directorate General, STRATA Programme.

14- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2020). Horizon scanning and foresight methods. In Safeguarding the bioeconomy. 15-National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556423/

16- Palmiotto, F. (2021). The black box on trial: The impact of algorithmic opacity on fair trial rights in criminal proceedings. In M. Ebers & M. Cantero Gamito (Eds.), Algorithmic governance and governance of algorithms (pp. 49–70). Springer.

17- Perry, W. L., McInnis, B., Price, C. C., Smith, S. C., & Hollywood, J. S. (2013). Predictive policing: The role of crime forecasting in law enforcement operations. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233.html

18- Perry World House. (2026). The future of artificial intelligence governance and international politics. University of Pennsylvania. https://perryworldhouse.upenn.edu/app/uploads/2026/01/The-Future-of-Artificial-Intelligence-Governance-and-International-Politics-2.pdf

19- Rowe, E., Wright, G., & Derbyshire, J. (2017). Enhancing horizon scanning by utilizing pre-developed scenarios: Analysis of current practice and specification of a process improvement to aid the identification of important 'weak signals'. Technological Forecasting and Social Change, 125, 224–235 https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.08.001

20 - Sachoulidou, A. (2023). Going beyond the "common suspects": To be presumed innocent in the era of algorithms, big data and artificial intelligence. Artificial Intelligence and Law, 31(1), 1–54. https://doi.org/10.1007/s10506-023-09347-w

21- Sachoulidou, A. (2026). AI systems and criminal liability. Oslo Law Review, 11(1). https://www.scup.com/doi/10.18261/olr.11.1.3

22- Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2019). A right to reasonable inferences: Re-thinking data protection law in the age of big data and AI. Columbia Business Law Review, 2019(2), 494–620. https://doi.org/10.7916/cblr.v2019i2.3424

23- Zhang, X., et al. (2026). Technology-empowered paradigm shift in judicial proof-admissibility standards and risk regulation of VR evidence. International Journal of Knowledge Management, 22(1). https://doi.org/10.4018/IJKM.408105

24- Završnik, A. (2020). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. ERA Forum, 20(4), 567–583. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0